
Экзаменационные вопросы по курсу общей физики (II семестр)

Второй (весенний) семестр 2025/26 учебного года

ЛЕКТОР:

М.П. КОРОБКОВ

ПОТОКИ:

ФИЗ-4
(ФПИиКТ)

ИТМО

6 июня 2026 г.

Электростатика

1. Основные свойства электрического заряда
2. *Закон Кулона*
3. *Электрическое поле. Вектор напряженности. Принцип суперпозиции*
4. Поле электрического диполя в полярных и декартовых координатах
5. *Поток и дивергенция векторного поля. Оператор дивергенции div . Определение и запись в декартовых координатах*
6. Теорема Остроградского-Гаусса для произвольного векторного поля
7. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме (доказательство)
8. *Применение теоремы Гаусса для расчета электрического поля (сфера, шар, плоскость, бесконечный цилиндр, плоский конденсатор)*
9. Теорема Ирншоу
10. Электростатический потенциал φ и его связь с напряженностью
11. *Циркуляция электростатического поля*
12. Электростатический потенциал φ и поле электрического диполя
13. Сила и механический момент, действующие на электрический диполь во внешнем электростатическом поле
14. Энергия электрического диполя во внешнем электростатическом поле
15. Поле системы электрических зарядов на большом расстоянии. Мультипольные моменты
16. *Явление электростатической индукции*
17. Электростатическое поле в проводниках. Равновесие зарядов на проводнике
18. Уравнения Пуассона и Лапласа
19. Метод электрических изображений
20. *Диэлектрики и механизмы их поляризации*
21. Оценка атомной (упругой) поляризуемости
22. *Ионные диэлектрики и их поляризуемость*
23. Определение векторного поля поляризации $\vec{P}$
24. Теорема Гаусса для векторного поля поляризации $\vec{P}$
25. Плотность объемного связанного заряда в диэлектрике
26. Вектор электрической индукции $\vec{D}$ и его связь с полем $\vec{E}$
27. *Теорема Гаусса для векторного поля индукции $\vec{D}$*
28. *Диэлектрическая проницаемость ϵ*
29. Граничные условия на поверхности раздела диэлектриков для полей $\vec{E}$ и $\vec{D}$
30. Электрическая емкость
31. *Конденсаторы. Примеры расчета электроемкости: плоский, цилиндрический и сферический конденсаторы*
32. Энергия систем многих точечных зарядов и объемных проводников
33. Энергия электрического поля и ее объемная плотность
34. Электрический ток. Плотность тока. Подвижность зарядов. Типы проводников
35. Природа носителей тока в металлах. Опыт Толмена-Стюарта

36. Скорость дрейфового движения зарядов в металлах. Закон Ома для однородного проводника
37. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной форме
38. Условие стационарности тока. Уравнение неразрывности
39. Электродвижущая сила. Закон Ома для цепи с источником ЭДС. КПД источника тока
40. Правила Кирхгофа
41. Переходные процессы в цепи с конденсатором
42. Закон Богуславского-Лэнгмюра

Магнитостатика

43. Взаимодействие токов. Опыт Ампера. Сила Ампера. Сила Лоренца
44. Релятивистская природа магнетизма
45. *Релятивистские преобразования электрического и магнитного полей*
46. *Релятивистские инварианты электромагнитного поля*
47. Магнитное поле движущегося точечного заряда
48. Закон Био-Савара-Лапласа
49. *Поле прямого и кругового токов (вывод с помощью закона Био-Савара-Лапласа)*
50. Теорема Гаусса для векторного поля магнитной индукции $\vec{B}$
51. Граничные условия для вектора магнитной индукции
52. Теорема о циркуляции для магнитного поля $\vec{B}$ в интегральной форме
53. *Ротор произвольного векторного поля. Оператор ротора rot . Определение и запись в декартовых координатах*
54. *Теорема Стокса для произвольного векторного поля*
55. Теорема о циркуляции для магнитного поля $\vec{B}$ в дифференциальной форме
56. Применение теоремы о циркуляции к расчету магнитного поля. Поле цилиндрического проводника, соленоида и тороида
57. *Сравнение свойств электростатического и постоянного магнитного полей*
58. Сила, действующая на магнитный момент (контур с током) во внешнем магнитном поле
59. Механический момент, действующий на магнитный момент (контур с током) во внешнем магнитном поле
60. Энергия магнитного момента во внешнем поле. Работа по перемещению магнитного момента (контурного тока)
61. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Циклотронная частота и ларморовский радиус
62. *Движение заряженных частиц в скрещенных $\vec{E}$ и $\vec{B}$ полях. Поперечный дрейф*
63. Магнитные моменты атомов и молекул. Орбитальный магнитный момент электрона. Гиромагнитное отношение
64. Намагничивание вещества. Циркуляция вектора намагниченности $\vec{J}$ и токи намагничивания
65. Вектор напряженности $\vec{H}$. Теорема о циркуляции вектора $\vec{H}$

66. Граничные условия на поверхности раздела магнетиков для полей $\vec{B}$ и $\vec{H}$
67. Природа диамагнетизма (классическое описание). Величина проницаемости μ для диамагнетиков
68. *Природа парамагнетизма. Теория Ланжевена. Закон Кюри*
69. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца
70. Индуктивность - пример расчета. Явление самоиндукции.
71. Взаимная индуктивность. Пример расчета. Теорема взаимности
72. Переходные процессы в цепи с индуктивностью
73. Энергия магнитного поля. Энергия взаимодействия двух токовых контуров
74. *Силы, действующие на контурные токи в магнитном поле (энергетический подход)*

Волновые процессы в электромагнетизме

75. Система телеграфных уравнений для длинной линии
76. Волновое уравнение для длинной линии и его свойства
77. Связь между напряжением и током в длинной линии. Волновое сопротивление
78. Отражение волн в длинной линии. Условие согласования нагрузки
79. Ток смещения. Вихревое электрическое поле
80. Полная система уравнений Максвелла в материальных средах
81. Электромагнитные волны (ЭМВ), как следствие решений уравнений Максвелла
82. Энергия электромагнитных волн. Вектор Пойнтинга
83. Импульс ЭМВ. Световое давление
84. *Векторный и скалярный потенциалы электромагнитного поля*
85. Излучение ЭМВ зарядом, движущимся с ускорением
86. Закон Рэлея для рассеяния ЭМВ